



20 JANVIER 2026

POC ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES

ASRBD – GROUPE 2

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS	2
2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE	2
3. ARCHITECTURE DU POC	2
3.1 Composants.....	2
3.2 Flux authentication	2
4. PREPARATION DE LA VM WINDOWS	3
5. INSTALLATION DU ROLE AD DS	3
6. Promotion en contrôleur de domaine	3
7. CONFIGURATION DES OU ET GROUPES	4
8. COMMANDES POWERSHELL UTILES	4
9. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE.....	5
10. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE	5

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

L'authentification centralisée des étudiants et techniciens est essentielle pour Guacamole, GLPI et les futurs services. Active Directory Domain Services (AD DS) sur Windows Server fournit cette infrastructure d'annuaire.

Ce POC a pour objectifs :

- Installer le rôle AD DS sur une VM Windows Server.
- Promouvoir la VM en contrôleur de domaine d'une nouvelle forêt LAB.local.
- Créer une OU Etudiants et des groupes GRP_LAB_B*-** pour Guacamole.

2. DEFINITION DE LA TECHNOLOGIE

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft permettant de gérer les utilisateurs, groupes, ordinateurs et politiques de sécurité d'un domaine. Un contrôleur de domaine héberge une copie de la base d'annuaire et authentifie les utilisateurs via Kerberos/LDAP.

3. ARCHITECTURE DU POC

3.1 Composants

- VM DC01 (Windows Server 2022, AD_IP fixe sur VLAN 10).
- Domaine : LAB.local (nom interne au labo).
- DNS : intégré à AD DS (le DC est son propre serveur DNS).
- OU et groupes : Etudiants → GRP_LAB_B1_01, GRP_LAB_B1_02, etc.

3.2 Flux authentication

text

Guacamole → LDAP 389 → DC01 (AD DS)

GLPI → LDAP → DC01 (futur)

Étudiant → login/mdp → AD → validation → retour

POC ADDS

4. PREPARATION DE LA VM WINDOWS

1. IP fixe :

- Ouvrir Network Settings → adapter IP (AD_IP), masque, passerelle.
- DNS préféré : 127.0.0.1 (lui-même après install).

2. Nom d'hôte :

- Clic droit "Ce PC" → Propriétés → Change Settings → Computer name : DC01.
- Redémarrer.

5. INSTALLATION DU ROLE AD DS

Via Server Manager :

1. Server Manager → Manage → Add Roles and Features.
2. Role-based or feature-based installation → Next.
3. Sélectionner le serveur → Next.
4. Roles : cocher Active Directory Domain Services.
5. Accepter l'ajout des outils de gestion → Add Features → Next → Install.

6. Promotion en contrôleur de domaine

Après l'installation du rôle :

1. Server Manager : notification → Promote this server to a domain controller.
2. Deployment configuration : Add a new forest.
3. Root domain name : LAB.local.
4. Forest functional level / Domain functional level : Windows Server 2016 (ou supérieur).
5. Cocher Domain Name System (DNS) server.
6. DSRM password : définir un mot de passe de restauration (à noter).
7. Next jusqu'à Prerequisites Check (vert) → Install.

La VM redémarre automatiquement.

POC ADDS

7. CONFIGURATION DES OU ET GROUPES

Connexion avec LAB\Administrator :

1. Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers.
2. Clic droit sur LAB.local → New → Organizational Unit → Etudiants.
3. Clic droit sur OU=Etudiants → New → Group :
 - GRP_LAB_B1_01 (Global, Security).
 - GRP_LAB_B1_02, GRP_LAB_B2_01, GRP_LAB_B2_02.
4. New → User dans OU=Etudiants :
 - etudiant01 (mot de passe, Password never expires).
5. Ajouter etudiant01 dans GRP_LAB_B1_01.

8. COMMANDES POWERSHELL UTILES

```
powershell
# Créer une OU
New-ADOrganizationalUnit -Name "Etudiants" -Path "DC=LAB,DC=local"

# Créer un groupe
New-ADGroup -Name "GRP_LAB_B1_01" -GroupScope Global -
GroupCategory Security -Path "OU=Etudiants,DC=LAB,DC=local"

# Créer un utilisateur
New-ADUser -Name "etudiant01" -SamAccountName "etudiant01" -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString "MotDePasse123!" -AsPlainText -
Force) -Enabled $true -Path "OU=Etudiants,DC=LAB,DC=local"

# Ajouter un utilisateur à un groupe
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_LAB_B1_01" -Members "etudiant01"
```

POC ADDS

9. ERREURS FREQUENTES ET DEPANNAGE

Problème	Cause probable	Piste de résolution
DNS name does not exist	DNS non configuré ou résolu	Vérifier DNS préféré = 127.0.0.1, redémarrer.
Installation failed	Niveau fonctionnel incohérent	Choisir un niveau compatible (2016)
Access denied sur l'OU	Permissions insuffisantes	Utiliser Administrator du domaine.

10. ANNEXES – LIENS DE REFERENCE

Installation AD DS

- Microsoft Learn "Install AD DS" : <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100->
- Guide complet "Install Active Directory" : <https://www.alitajran.com/install-active-directory-domain-services/>
- Windows Server 2022 AD DS Installation (vidéo) : <https://www.youtube.com/watch?v=WfofLqlxZBQ>
- Active Directory sur Windows Server 2022 (FR) : <https://rdr-it.com/en/windows-server-2022-installation-of-an-active-directory-domain-controller/>
- How to Setup Active Directory on Windows Server 2022 : <https://infrasos.com/how-to-setup-active-directory-on-windows-server-2022/>